

DRY YOUR
BEST

Estrategias para mejorar las ganancias económicas a través del manejo del secado

Àlex Bach

MVZ, Maestría en Ciencias, Doctor Profesor de ICREA en el Departamento de Producción de Rumiantes de IRTA (Barcelona)

Luis A. Quintela Arias

MVZ, Maestría en Ciencias, Doctor Profesor del Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela (España)

Victor E. Cabrera

Doctor, Profesor del Departamento de Ciencias Lácteas. Universidad de Wisconsin-Madison (E.U.A.)

Ana I. de Prado Taranilla

MVZ, Maestría en Ciencias
Director Técnico Global,
Ceva Santé Animale,
Libourne (Francia)



El secado de vacas lecheras ha sido ampliamente reconocido como un período crítico en el ciclo de producción de las vacas lecheras. La estrategia para secar vacas tendrá un impacto en la economía del establo. Un modelo de simulación ha sido desarrollado por los profesores A. Bach (ICREA/IRTA), L. Quintela (Universidad de Santiago de Compostela) y V. Cabrera (Universidad de Wisconsin-Madison) junto con Ceva Santé Animale para permitir el cálculo del beneficio de la introducción del acelerador del secado Velactis® en un establo determinado. Este documento enumera y explica los factores que se consideran en la evaluación económica.

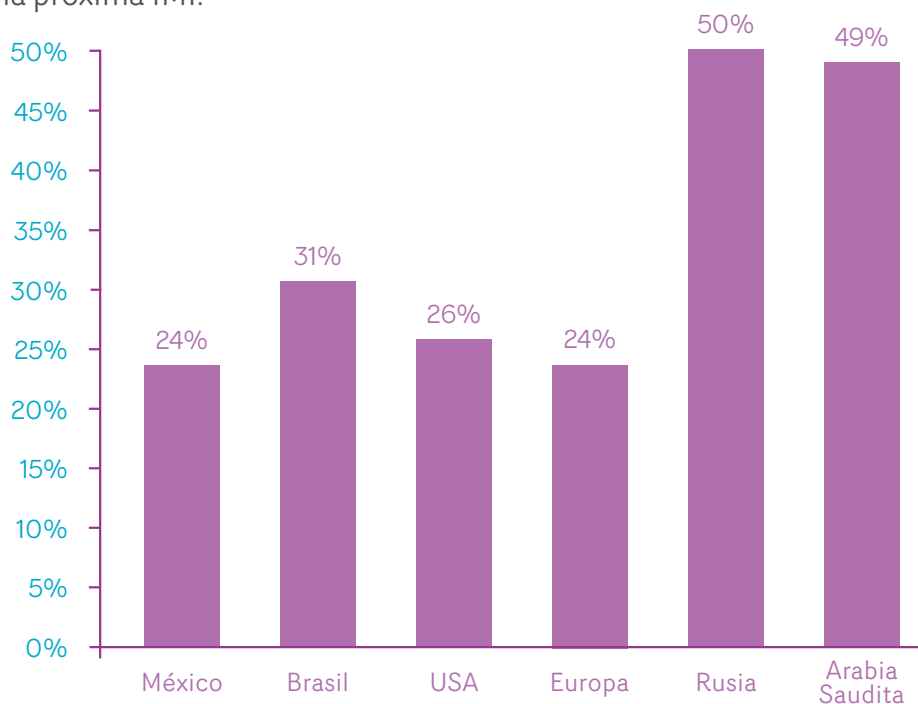
Mensajes clave:

-  El secado de la vaca lechera moderna de alto rendimiento puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar. Un alto rendimiento en el secado puede resultar en la congestión de la ubre. Esto puede resultar en dolor y, por lo tanto, en un problema de bienestar. También puede resultar en un aumento en la pérdida de leche junto con un aumento asociado en el riesgo de nuevas infecciones intramamarias.
-  El secado puede realizarse de manera abrupta o gradual. El tipo de manejo de secado tiene consecuencias en la salud de la ubre, el bienestar y la rentabilidad de la vaca.
-  Velactis, junto con el secado abrupto, facilita el manejo del secado y puede aportar beneficios para la salud de la ubre, más leche vendida y el bienestar de las vacas. El uso de Velactis resultará en un beneficio económico que varía según el tipo de manejo en la el establo. En nuestros ejemplos específicos, el beneficio neto promedio osciló entre 42€ y 60€ por vaca por año.

Introducción

El secado de vacas lecheras ha sido ampliamente reconocido como un período crítico en el ciclo de producción de las vacas lecheras (Capuco y Akers, 1999; Bachman y Schairer, 2003; Choudhary, 2014). Un proceso de secado abrupto (sin cambios en la frecuencia del ordeño o de la dieta antes del secado) brinda el beneficio de maximizar la cantidad de leche producida por la vaca en lactancia. También es un proceso más sencillo de implementar para la vaca y para el personal. Sin embargo, se ha sugerido que, al aumentar la producción de leche en las últimas décadas, la transición de la lactancia al secado se ha vuelto cada vez más difícil para las vacas con respecto a su salud y bienestar (Thornton, 2010; Zobel et al., 2015). Las grandes cantidades de leche en la ubre en el secado pueden llevar a la congestión de la ubre y causar malestar y dolor (Bertulat et al., 2017). La alta producción de leche en el punto de secado también aumenta el riesgo de nuevas infecciones intramamarias (IMI) y pérdida de leche (ML) (Huxley et al., 2002; Rajala-Shultz et al., 2005). La presencia de ML también se asocia con un aumento en la IMI en vacas en lactancia. Esto se ha demostrado en un estudio de Prado et al (2018), donde los cuartos que experimentaron ML tuvieron respectivamente, 2.0 y 1.5 veces más probabilidades de desarrollar mastitis clínica (CM) o una IMI nueva en los primeros 30 días después del parto que las vacas que no experimentaron ML.

La incidencia de ML inmediatamente después del secado se ha evaluado en varios países. A partir de los datos combinados, se puede concluir que se puede esperar la ML después del secado en aproximadamente el 30% de las vacas lecheras modernas, lo que lo convierte en un factor de riesgo muy importante para la próxima IMI.



Gráfica 1. Porcentaje de vacas que pierden leche después del secado en los estudios patrocinados por Ceva (adaptado de Prado et al., ADSA congress 2018).

Se ha encontrado que la reducción de la producción de leche antes del secado es beneficioso desde la perspectiva de la salud de la ubre y el bienestar de las vacas. Varios estudios han examinado los efectos de diferentes estrategias de manejo destinadas a reducir la producción de leche en los días previos al secado, así como a acelerar el proceso temprano de involución después del secado. Estos incluyen, entre otras estrategias, cambios en la dieta (Odensten et al., 2005; Valizaheh et al., 2008) que básicamente consisten en reducir el suministro de nutrientes a la vaca, ya sea alimentando una dieta de baja energía o restringiendo la cantidad de alimento disponible a las vacas. Esta estrategia requiere dos acciones del establo: 1) un cambio en la ración y 2) un cambio de corrales o la ubicación física del animal. Estas dos acciones en realidad pueden comprometer la función inmune y prevenir así el objetivo inicial de reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud de la ubre. En primer lugar, el cambio de grupos de animales provocará cierto estrés social, y esto puede comprometer la función inmune (que se deprimirá aún más cuando los animales se trasladen a un corral seco después del secado). Segundo, la reducción de la leche no es inmediata, y los animales continuarán produciendo leche por arriba de su suministro de nutrientes durante unos días. Esta producción de leche se mantendrá entonces mediante reservas corporales, principalmente ácidos grasos no esterificados, que se han relacionado con una función inmunológica dañada (Ster et al., 2012).

La reducción del consumo de alimento también se ha relacionado con las vacas que padecen hambre (Tucker et al., 2009; Valizaheh et al., 2008), y los signos de estrés (Odensten et al., 2007a, b). Se ha demostrado que este enfoque crea un estado temporal de balance negativo de energía que puede provocar problemas metabólicos (Odensten et al., 2005).

La cabergolina (Velactis[®], Ceva Santé Animale) es un método alternativo para secar vacas junto con un secado abrupto (cese abrupto del ordeño sin ninguna variación prevista en la producción de leche por restricción de alimento o por la reducción de la frecuencia de ordeño). Este acelerador de secado reduce el rendimiento de la leche al reducir la hormona prolactina y, en consecuencia, facilita el secado. Como resultado de la aplicación de Velactis en el secado después del último ordeño, se reduce la congestión de la ubre y la incidencia de ML (Bach et al., 2015; Bertulat, et al., 2017), se acelera la involución de la glándula mamaria (Boutinaud et al., 2016, 2017) y, en consecuencia, se reduce el riesgo de una nueva IMI y el dolor de la ubre. Además de esto, Velactis tendrá un beneficio económico al aumentar las ventas de leche durante los últimos días antes del secado en comparación con un secado gradual.

Para demostrar el beneficio económico con el uso de Velactis en el secado en los establos, Ceva Santé Animale, junto con expertos reconocidos, ha desarrollado un modelo de simulación (una calculadora) para usarse en el establo.

Estrategias para mejorar el beneficio económico en el manejo del secado

Para evaluar los cambios más rentables que se pueden aplicar en un establo, primero es importante medir el costo actual de salud de la ubre que tiene el establo. El modelo calcula este costo en función de los datos del establo y de cómo se administra. En segundo lugar, el modelo calculará el beneficio neto y el retorno de la inversión por vaca tras la introducción de Velactis. El aumento en la rentabilidad puede provenir de los ahorros en la salud de la ubre y/o de obtener más leche los días antes del secado.

Para algunos de los cálculos, se ha considerado toda la leche producida a partir de todas las vacas en el hato durante un año. Sobre esta base, la herramienta selecciona el nivel de producción del hato (por ejemplo, 10,500 kg/vaca por año) y las curvas de lactancia del primero, o $\geq$ el segundo que mejor representa ese nivel de producción. Las curvas de lactancia se han modelado con base en millones de registros de lactancia que se utilizaron para ajustar una función de curva de lactancia predefinida, MilkBot (Ehrlich, 2011). Las curvas normalizadas representan un nivel de producción del hato. Estas curvas se utilizan para calcular la producción de leche esperada en diferentes momentos de la lactancia y, por lo tanto, cuánta leche perderán o ganarán las vacas lecheras cuando ocurran casos de mastitis después del parto, o cambios en el manejo del secado respectivamente.

Para una mejor comprensión del modelo de simulación, revisaremos los parámetros que influyen en el costo de la salud de la ubre y las pérdidas que el establo puede tener debido a diferentes estrategias de secado. El cálculo se demostrará en dos establos diferentes. Los datos principales de estos dos establos se enumeran en la **tabla 1**.



	Establo A	Establo B
Número de vacas multíparas en lactancia (lactancia + secas)	270	1,500
Número de vacas primíparas en lactancia (lactancia + secas)	126	600
Producción promedio de leche de 305 días (kg/vaca/año)	11,000	12,417
Producción promedio de leche por vaca (total) (Kg/vaca/lactancia)	12,650	14,200
Tasa de desecho total (%)	20	23
Tasa de mortalidad total (%)	2	4
Promedio del conteo de células somáticas en tanques recolectores (x 1000 células/mL)	300	225
% de mastitis clínica primer mes de lactancia	8	10
% de pérdida de leche después del secado	35	27
Duración promedio del período seco actual (días)	62	69
Días de alimentación restringida	7	6
Días de ordeños restringidos	2	1
Parto - intervalo de concepción (días)	150	160
Tratamiento más duración del período de retiro (días)	9	9
Costo promedio del diagnóstico (€)	4	10
Costo promedio del tratamiento (€)	26	18

Tabla 1. Parámetros de dos establos que se utilizaron para calcular los costos de la mastitis. Los establos A y B aplican un secado gradual. El Establo A restringe la alimentación por 7 días y el ordeño por 2 días antes del secado. El Establo B restringe la alimentación por 6 días y el ordeño por 1 día antes del secado.

Costos de salud de la ubre relacionados con el manejo aplicado en el secado

— Costos de la mastitis

La mastitis clínica bovina es una enfermedad que tiene consecuencias importantes para los productores de todo el mundo. Además de comprometer el bienestar de las vacas, incurre en pérdidas económicas por el costo del tratamiento, la pérdida de producción y la retiro de la leche (Hogeveen et al., 2011). Además, la mastitis clínica afecta el desempeño reproductivo, incluido un intervalo más largo desde el parto hasta la concepción, más servicios por concepción (Barker et al., 1998), tasas menores de concepción (Santos et al., 2004; Lavon et al., 2011), y un mayor riesgo de pérdida de embriones (Chebel et al., 2004; McDougall et al., 2005).

El impacto económico de la CM suele ser mayor que lo esperado por los productores y los veterinarios y el costo puede variar mucho según el establo, desde €287 (Halasa et al., 2007) hasta casi €1,500 (Heikkila et al. 2012). Por lo tanto, para calcular el impacto económico real que tienen los casos de mastitis en el establo, esto debe calcularse considerando el tamaño y el manejo específico en el establo estudiado, ya que el número de animales en lactancia tendrá un impacto en el resultado final.

El costo de la mastitis clínica por caso se puede dividir en costos directos e indirectos. Los costos directos incluyen: servicios veterinarios, pruebas de diagnóstico, tratamiento promedio, leche no vendible durante el caso y el período de retiro después del tratamiento, mano de obra y pérdida por muerte. Los costos indirectos incluyen la reducción en la producción de la leche de la lactancia actual después de un caso clínico, el costo asociado con el desecho y el reemplazo prematuro, así como una reducción en el desempeño reproductivo.

Costos directos

Costo del servicio veterinario

Es probable que, en casos graves de CM, se llame al veterinario para que atienda el caso. Sin embargo, este costo no se considerará en otras situaciones cuando el caso de mastitis sea diagnosticado y tratado por el productor siguiendo los protocolos previamente establecidos junto con su veterinario. En caso de que un veterinario trabaje tiempo completo en el establo, se estima que el tiempo mínimo empleado por un profesional en la visita sea de 30 minutos (Richert et al., 2013). El responsable de la toma de decisiones del establo dará el costo.

Costo del diagnóstico

Esto incluye el costo promedio debido a la identificación del patógeno y el antibiograma necesario para seleccionar el tratamiento antibiótico correcto. El productor o el veterinario determinarán este costo según su experiencia en el establo (por ejemplo, el número de muestras de leche de mastitis que se envían al laboratorio cada año).

Costo promedio del tratamiento

Todos los casos de mastitis clínica deben tratarse lo antes posible para obtener los mejores resultados. Los establos deben tener un protocolo que incluya el antibiótico específico que se debe usar, un antiinflamatorio no esteroide y la duración del tratamiento. La toma de decisiones debe ser motivada por el patógeno más frecuente involucrado en los casos clínicos y la eficacia esperada de los diferentes antibióticos probados.

Leche no vendible

Esto se refiere al costo de la leche desechada de las vacas tratadas durante el caso clínico más el período de retiro del medicamento utilizado. Depende de la cantidad de días tratados y de la producción de leche que la vaca estaba produciendo antes del evento clínico. Para calcular esta pérdida de leche, es necesario conocer el precio de la leche que recibe el productor por litro, y también la producción de leche esperada en el momento del evento clínico.

Costo de mano de obra

Indudablemente, una vaca enferma requiere más tiempo del habitual, ya que debe ser trasladada a un corral para enfermos y se le debe administrar el tratamiento adecuado. Se ha evaluado que el tiempo que se le dedica a una vaca con mastitis clínica es de unos 45 minutos (a lo largo de todo el proceso) (Van Soest et al., 2016). Para evaluar este costo, se debe tener en cuenta que, si bien el personal participa en este trabajo, no puede dedicarse a otras actividades en el establo. El costo dependerá del precio de una hora de trabajo en el establo. Por lo tanto, se debe considerar el salario bruto promedio por mes y las horas de trabajo por semana por empleado. Los datos oficiales promedio por país podrían usarse para predecir este costo.

Costo de la muerte por mastitis

En general, el riesgo relativo de muerte por mastitis es bajo (1.2) (Seegers et al., 2003). Conociendo la incidencia de CM y el número total de vacas muertas en el hato en un año por cada 100 vacas, se puede calcular el % de vacas muertas debido a mastitis (Dohoo et al., 2003). El costo de una muerte será el costo de reemplazo de un nuevo animal.

Costos indirectos

Reducción del rendimiento de leche

La reducción en la producción de leche representa uno de los mayores porcentajes de pérdidas económicas. Las vacas perderán el 8% de su producción esperada de leche durante toda la lactancia cuando ocurra un caso clínico durante el primer mes después del parto (Huips et al., 2008). Por lo tanto, el costo se vinculará con el número de casos clínicos al inicio de la lactancia.

Tasa de desecho

La mastitis clínica también tiene un costo asociado con el desecho prematuro y el reemplazo de la vaca. El riesgo relativo de desecho (vendido para el sacrificio) de una vaca después de padecer CM es 1.8 mayor que una vaca sana (Seegers y otros., 2003). Considerando la incidencia de CM durante el primer mes de lactancia en el establo y el número total de vacas sacrificadas en el hato en un año por cada 100 vacas, se puede calcular el porcentaje de vacas desechadas debido a la mastitis (Dohoo et al., 2003). El costo de sacrificio será el resultado de restar del costo de reemplazo, el costo residual del animal sacrificado.

Reducción del rendimiento reproductivo

El impacto económico de la CM en los primeros 30 días de lactancia en el rendimiento reproductivo se modeló a partir de la suposición de que un caso de mastitis aumentaría en 25 el número de días entre el parto y la concepción (el servicio en el cual las vacas se embarazan) (Santos et al., 2004). El costo del alargamiento del intervalo entre los partos se debe a la extensión de la parte final de la lactancia y a una reducción en el porcentaje de nacimientos por año. El modelo considera la producción de leche esperada y el consumo de alimento correspondiente en función de los días en leche para el establo estudiado.



Gráfica 2. Costos de la mastitis clínica

— Costos de la mastitis subclínica

La mastitis subclínica no suele tratarse durante la lactancia, por lo que no existen costos directos y solo se describen los costos indirectos.

Los costos indirectos incluyen: reducción de la producción de leche y costos asociados con la reducción en el desempeño reproductivo.

Reducción de la producción de leche

Conociendo el conteo de células somáticas en los tanques recolectores (BTSCC), Van den Borne et al. (2006) asignaron el porcentaje de animales en lactancia sobre cada rango de conteo de células somáticas (**Tabla 2**).

		BTSCC (x 1000) (células/mL)				
		<100	≥100/ <200	200 - 250	≥250/ <400	≥400
Conteo de células somáticas individuales /mL (x 1000)	0.50	80%	32%	29%	16%	0%
	50-100	16%	33%	30%	17%	0%
	100-200	3%	23%	22%	15%	3%
	200-400	1%	12%	12%	37%	31%
	>400	0%	0%	8%	15%	66%

Tabla 2. Distribución del porcentaje de animales en cada grupo del conteo de células somáticas según el BTSCC (Van der Borne et al., 2006).

Considerando una vaca por debajo de 50,000 células/mL como normal, por cada duplicación del SCC por arriba de 50,000 células/mL resulta en una pérdida de producción de leche de 0.4 kg de leche/día para las vacas primíparas y 0.6 kg de leche/día para las vacas multíparas (Hortet y Seegers 1998). Por lo tanto, al reducir el nivel de vacas infectadas y, en consecuencia, el SCC, la producción de leche en el establo aumentará (Huips et al., 2008).

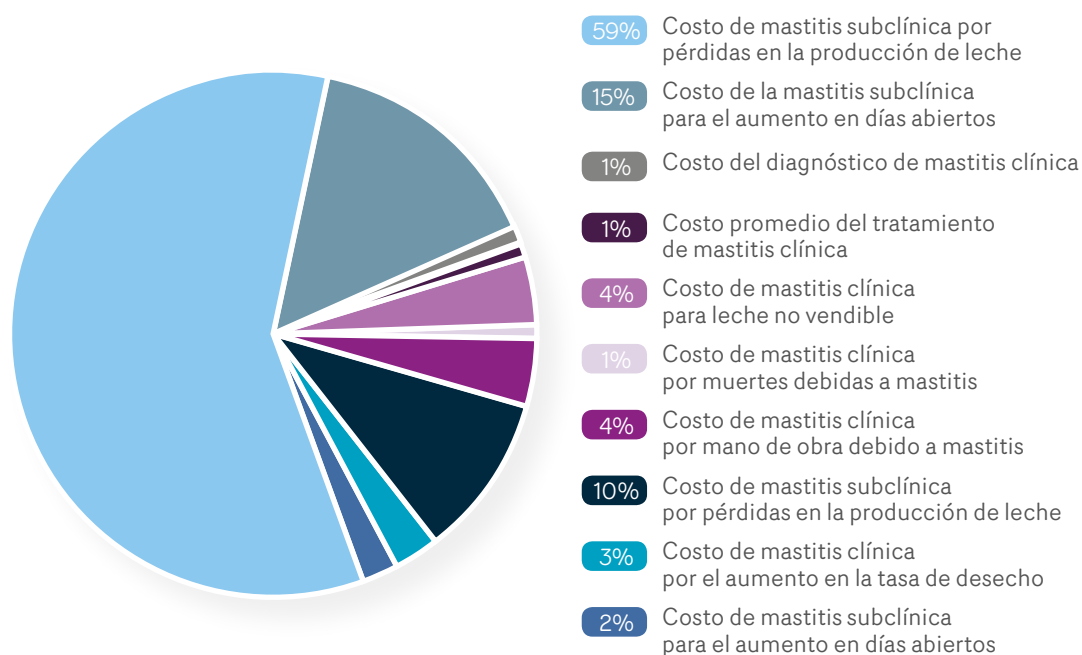
Reducción de la eficacia reproductiva

También se modeló el impacto económico de una vaca con alto SCC en el desempeño reproductivo. En este caso, las vacas con mastitis subclínica aumentarían en 21 el número de días entre el parto y la concepción (el servicio en el cual las vacas quedan gestantes) (Santos et al., 2004). Este costo se calcula siguiendo el mismo cálculo realizado en el caso de la mastitis clínica.

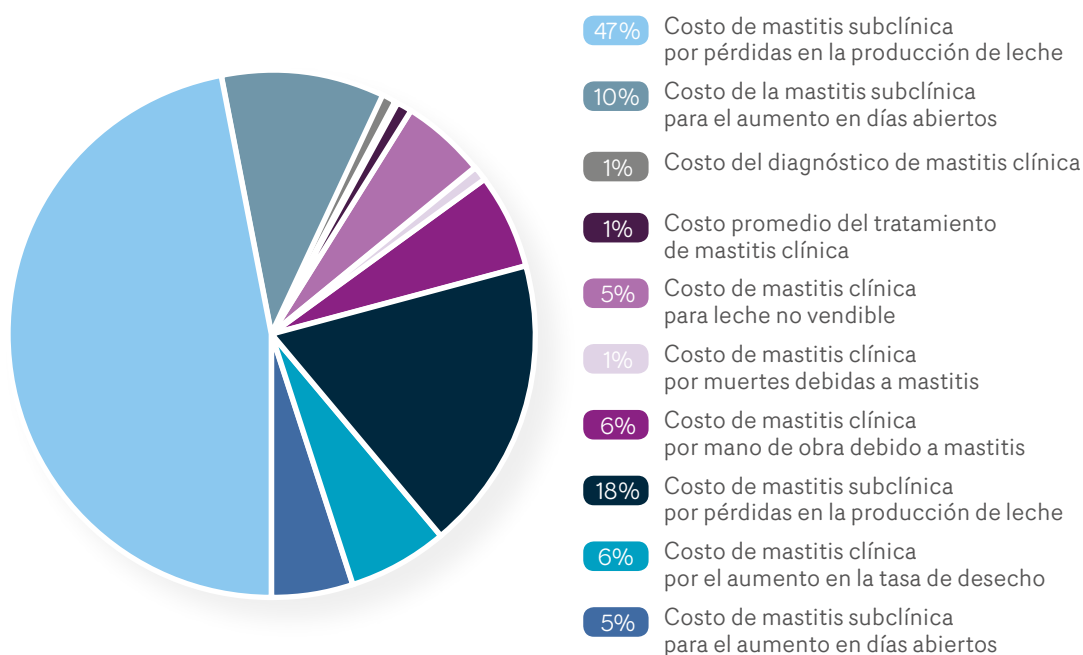


Gráfica 3. Costos de la mastitis subclínica.

Los costos de distribución de la mastitis y el valor del costo total (en euros) en el establo A (**gráfica 4**) y en el establo B (**gráfica 5**).



Gráfica 4. Distribución de los costos de mastitis en el establo A. El costo total de la mastitis es de 85,511 euros.



Gráfica 5. Distribución de los costos de mastitis en el establo B. El costo total de la mastitis es de 377,539 euros.

	Establo A	Establo B
Costo de mastitis clínica (€) (% del costo total)	23,031 (27%)	168,611 (45%)
Costo de mastitis clínica (€) (% del costo total)	62,480 (73%)	208,928 (55%)
Costo total de la salud de la ubre (€)	85,511	377,539
Costo/vaca (€)	216	180

Tabla 3. Costo clínico, subclínico y de mastitis total en el establo A y en el establo B.

Costo debido al manejo gradual del secado

El método para reducir la producción de leche antes del secado y facilitar la transición de la lactancia al período seco tiene consecuencias económicas. El uso del método gradual mediante el cese intermitente del ordeño ha demostrado disminuir la producción de leche en un 22% a 47% durante la última semana de lactancia (Oliver et al., 1990). La reducción en el consumo de materia seca durante los 7 días antes del secado dio como resultado un rendimiento de leche 34% más bajo en comparación con aquellos en los que se utilizaron los ceses abruptos de la lactancia (Tucker et al., 2009). Además de esto, el método gradual implica costos de mano de obra, ya que el productor debe aplicar un enfoque de vaca individual. Estos costos a veces son difíciles de calcular, pero es importante tenerlos en cuenta. A pesar de que los costos de alimentación disminuirán debido a que se usa una ración densa de energía menor o menos concentrado, los productores prefieren el secado abrupto, ya que el manejo es más fácil y obtendrán más leche por vaca por lactancia. Por lo tanto, cambiar de secado gradual a abrupto resultará en un beneficio económico para los productores.

Teniendo en cuenta nuestros dos establos como ejemplo, el establo A reduce la asignación de alimento por 7 días y también la frecuencia de ordeño por 2 días antes del secado. Esto representa 8,470 euros de pérdidas económicas (€22/vaca). El establo B, reduce la asignación de alimento por 6 días y la frecuencia de ordeño por 1 día antes del secado y las pérdidas económicas ascienden a 36,151 euros (17 €/vaca) (**tabla 4**).

	Establo A	Establo B
Días de alimentación restringida	7	6
Días de ordeño restringido	2	1
Costo total del método gradual (€)	8,470	36,151
Costo/vaca (€)	22	17

Tabla 4. Costo total cuando se aplica el método de secado gradual en el establo A y en el establo B.

Costo debido a cuestiones de bienestar

El bienestar es un área de importancia creciente entre los veterinarios, productores, consumidores y procesadores de productos lácteos. El proceso de secado puede repercutir negativamente en varios aspectos del bienestar que pueden resultar en estrés, incomodidad y dolor. Es difícil evaluar el costo económico relacionado con esta área, pero al momento de elegir el método para secar vacas, deben considerarse todos estos aspectos. Ambos, el secado abrupto y gradual, tuvieron desventajas.

Como se mencionó anteriormente, el método de secado abrupto en vacas que todavía producen una cantidad considerable de leche en el secado, da como resultado la acumulación de leche en la ubre. Esto conduce a la congestión de la ubre y la presión de la ubre que causan malestar y dolor. Hay una reducción en el tiempo total de descanso y la duración promedio de los episodios de reposo, ambos se utilizan como indicadores de malestar (Leitner et al., 2007; Cyples et al., 2012). En lo que respecta a los métodos graduales, las vacas con restricción de alimento pueden padecer hambre ya que vocalizaron más y experimentaron un estado temporal de equilibrio energético negativo con signos de estrés en comparación con las vacas sin restricción impuesta de alimento (Odensten et al., 2005, 2007; Tucker et al., 2009).

Retorno de la inversión después de usar Velactis

— Beneficio en la salud de la ubre

El uso de Velactis inmediatamente después del secado disminuye la producción de la leche en las vacas lecheras y mejora la salud de la ubre a través de una reducción en la incidencia de pérdida de leche en un 81% y la reducción de nuevas IMI en un 21% (EU/2/15/192/001- 004). Menos IMI nuevas darán como resultado una mejor salud de la ubre. Estas acciones resultan en ahorros debido a una reducción en los costos de salud de la ubre.

— Beneficio de un cambio de secado gradual a abrupto

Velactis también permite que los productores sequen vacas abruptamente sin reducir la alimentación o el ordeño antes del secado. Esto no solo resultará en un beneficio económico ya que las ventas de leche antes del secado se maximizarán, sino que también aumentará la comodidad de los animales. Mantener a las vacas con la misma cantidad y calidad de alimentos antes del secado evitará posibles problemas metabólicos y no padecerán hambre (Oedesten et al., 2005, Valizaheh et al., 2008).

— Beneficio en el bienestar

Las vacas tratadas con Velactis junto con un secado repentino redujeron significativamente la presión de la ubre y los signos de dolor y aumentaron el tiempo de reposo durante el primer día después del secado en comparación con los controles (Bach et al., 2015; Bertulat et al, 2017). Además de esto, tampoco es necesario mover las vacas a otro lugar antes del secado y, en consecuencia, se evitará el estrés asociado con este cambio de manejo (por ejemplo, el hambre).

— Beneficios del manejo específico

La somatotropina bovina recombinante (rbST) es una tecnología que permite producir un litro de leche con menos nutrientes. Un meta-análisis ha demostrado que las vacas tratadas con rbST aumentan la producción de la leche en aproximadamente un 15% sobre las vacas no tratadas con la hormona (Dohoo et al., 2013). Cuando los productores usan rbST (en los países donde se les permite hacerlo), intentan evitar la última o dos aplicaciones antes del secado para reducir la producción de leche y facilitar el secado.

El uso de Velactis permite a los productores mantener estas últimas dosis y también prolongar la duración de la lactancia cuando sea posible. Este procedimiento da como resultado una mayor venta de leche y, por lo tanto, un mayor beneficio económico al final de la lactancia.

— **Beneficio total, beneficio neto total y retorno de la inversión**

Con los datos de cada establo y el manejo realizado en el secado, Velactis aportará beneficios específicos en cada establo.

-  En establos con un manejo de secado abrupto en el secado, el uso de Velactis resultará en un beneficio para la salud de la ubre y el bienestar de las vacas relacionadas con el dolor y la incomodidad de la ubre.
-  En establos con un método de secado gradual, el uso de Velactis facilitará el manejo y dará como resultado un beneficio para la salud de la ubre, más leche vendida antes del secado y el bienestar de las vacas ya que se mantienen con la misma dieta y en el mismo lugar físico.
-  En establos en los que se permite el uso de rbST, aumentará el beneficio derivado de la cantidad de leche vendida antes del secado.

En nuestros ejemplos, el establo A y B obtendrán un beneficio del ahorro en la salud de la ubre y también un beneficio debido al cambio de secado gradual a abrupto.

Se permite que el establo B use rbST, por lo que, en caso de que el productor decida utilizarla, elevará el beneficio debido al aumento de la producción de leche y la prolongación de la lactancia. El administrador del establo B decide usar 2 dosis más de rbST. Por lo tanto, el establo obtiene un 15% más de leche durante el último mes de lactancia. El beneficio derivado del uso de rbST, considera el precio de esta hormona.

Por último, después de considerar el precio de Velactis por vaca (€ 25), los productores pueden obtener el beneficio neto después de usar Velactis y la relación entre la ganancia neta y el costo de la inversión (retorno de la inversión –ROI). Un ROI alto significa que las ganancias de la inversión son favorables a su costo (**tabla 5**).

	Establo A	Establo B
Beneficio para la salud de la ubre (€)	18,105	75,129
Beneficio de un cambio de secado gradual a abrupto (€)	8,470	36,151
Beneficio para el uso de rbST antes del secado (€)	x	45,753
Beneficio de prolongar la lactancia (€)	x	20,764
Beneficio neto total (€)	16,674	125,298
Beneficio neto/vaca/año (€)	42	60

Tabla 5. Distribución de cada beneficio, beneficio neto total y beneficio por vaca por año en los establos A y B.



Conclusiones

La producción creciente de leche de la vaca lechera moderna está generando importantes problemas de bienestar y salud de la ubre relacionados con el alto nivel de producción de leche en el secado. El énfasis en reducir la producción de leche en el secado para prevenir ML es una parte esencial del manejo de la salud del hato moderno para reducir las nuevas IMI. El método para reducir la producción de leche días antes del secado y facilitar la transición de la lactancia al período seco tiene consecuencias económicas. Para evaluar el beneficio económico del uso de Velactis en un establo específico, se ha desarrollado un modelo matemático. Utilizando el modelo de simulación con los datos de dos establos reales, el beneficio neto promedio de la aplicación de Velactis junto con el cese abrupto del ordeño fue de entre €42 y €60 por vaca por año. Este número incluye los costos de mastitis clínica y subclínica, los costos de Velactis y el alimento y los retornos de leche al final de la lactancia. Los resultados mostraron que la aplicación de Velactis inmediatamente después del cese abrupto de la lactancia es económicamente beneficioso en los establos probados. Además de esto, Velactis facilita el manejo en el establo y mejora el bienestar de las vacas.

Referencias

- Bach A, De-Prado A, Aris A. The effects of cabergoline administration at dry-off of lactating cows on udder engorgement, milk leakages, and lying behavior. *J Dairy Sci.* 2015 Oct;98(10):7097-101.
- Bachman, K.C., and M.L. Schairer.. Invited review: Bovine studies on optimal lengths of dry periods. *J. Dairy Sci.* 2003. 86:3027-3037. doi:10.3168/jds.S0022-0302(03)73902-2.
- Barker AR1, Schrick FN, Lewis MJ, Dowlen HH, Oliver SP. Influence of clinical mastitis during early lactation on reproductive performance of Jersey cows. *J Dairy Sci.* 1998 May;81(5):1285-90
- Bertulat S, Isaka N, de Prado A, Lopez A, Hetreau T, Heuwieser W. Effect of a single injection of cabergoline at dry off on udder characteristics in high-yielding dairy cows. *J Dairy Sci.* 2017Apr; 100(4):3220-3232.
- Boutinaud M, Isaka N, Lollivier V, Dessauge F, Gandemer E, Lamberton P, De Prado Taranilla AI, Deflandre A, Sordillo LM. Cabergotone inhibits prolactin secretion and acceterates involution in dairy cows after dry-off. *J Dairy Sci.* 2016 Jul;99(7):5707-5718.
- Boutinaud M, Isaka N, Gandemer E, Lamberton P, Wiart S, Taranilla AIP, Sordillo LM, Lollivier V. Inhibiting prolactin by cabergoline accelerates mammary gland remodeling during the early dry period in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 2017 Dec; 100(12):9787-9798.
- Capuco, A. V, and R.M. Akers. Mammary involution in dairy animals.. *J. Mammary Gland Biol. Neoplasia* 1999. 4:137-44. doi:10.1023/A:1018769022990.
- Chebel RC, Santos JEP, Reynolds JP, Cerri RLA, Juchem SO, Overton M. Factors affecting conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating dairy cows. *Anim Reprod Sci*; 2004.84:239-55.
- Choudhary, R.K. Mammary stem cells: expansion and animal productivity. *J. Anim. Sci. Biotechnol.* 2014. 5:1-8. doi:10.1186/2049-1891-5-36.
- Cyplis JA, Fitzpatrick CE, Leslie KE, DeVries TJ, Haley DB and Chapinal N (2012) The effects of experimentally induced *Escherichia coli* clinical mastitis on lying behavior of dairy cows. *Journal of Dairy Science* 95: 2571-2575
- De Prado-Taranilla, A. 1., A. Veithuis, L. Bertocchi, A. Appiani, O. Becvar, J. Davidek, D.Bay, L.Jimenez, K. Krömker, i.H Paduch, S.Piepers, T. van Werven, A. Veenkamp, B. Dalez, P. Le Page, M. Holstege, Y. Schukken. Presence of milk leakage on days following dry-off increased the risk of clinical mastitis and new intramammary infections at calving in commercial dairy herds around Europe. Poster at 30th World Buiatrics Congress Sapporo 28 Aug -1 Sept 2018.
- Dohoo, I.R., Martin, S.W., Stryhn, H. *Veterinary Epidemiologic Research.* 2003. AV CInc.Charlottetown, P.E.I.
- Dohoo IR, Leslie K, DesCôteaux L, Fredeen A, Dowling P, Preston A, Shewfelt W. A meta-analysis review of the effects of recombinant bovine somatotropin. 1. Methodology and effects on production. *Can J Vet Res.* 2003 Oct;67(4):241-51.
- Ehrlich, J.L. Quantifying Shape of Lactation Curves, and Benchmark Curves for Common Dairy Breeds and Parities. *The bovine practitioner.* 2011.Vol. 45, no. 1
- Halasa, T., Huijps, K., Osteras, O., Hogeveen, H. Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: a review. *Vet. Quest.* 2007. 29, 18-31.
- Heikkila, A.M., Nousiainen, J.I., Pyorala, S. Costs of clinical mastitis with special reference to premature culling. *J. Dairy Sci.* 2012. 95, 139-150.
- Hogeveen H., Huijps K., Lam TJ. Economic aspects of mastitis: new developments. *N Z Vet J.* 2011 Jan;59(1):16-23. doi: 10.1080/00480169.2011.547165.

- Hortet, P., & Seegers, H. Calculated milk production losses associated with elevated somatic cell counts in dairy cows: review and critical discussion. *Veterinary Research*. 1998. 29(6), 497-510.
- Huijps, K., Lam, T. J., & Hogeveen, H. Costs of mastitis: facts and perception. *Journal of Dairy Research*. 2008. 75(1), 113-120.
- Huxley, J. N., Green, M. J., Green, L. E. and Bradley, A. J. Evaluation of the efficacy of an internal teat sealer during the dry period. *J. Dairy Sci*. 2002; 85(3): 551-561.
- Lavon Y., Ezra E., Leitner G., Wolfenson D. Association of conception rate with pattern and level of somatic cell count elevation relative to time of insemination in dairy cows. *J Dairy Sci*. 2011. Sep;94(9):4538-45. doi: 10.3168/jds.2011-4293.
- Leitner G, Jacoby S, Maltz E and Silanikove N (2007) Casein hydrolysate intramammary treatment improves the comfort behavior of cows induced into dry-off *Livestock Science* 110: 292-297.
- McDougall S., Rhodes FM., Verkerk G. Pregnancy loss in dairy cattle in the Waikato region of New Zealand. *N Z Vet J*. 2005 Oct;53(5):279-87.
- Odensten, M.O., Y. Chilliard, and K. Holtenius. Effects of two different feeding strategies during dry-off on metabolism in high-yielding dairy cows. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:2072-2082. doi:10.3168/jds.S0022-0302(05)72884-8.
- Odensten M O, Holtenius K and Waller K P. Effects of two different feeding strategies during dry-off on certain health aspects of dairy cows *Journal of Dairy Science*. 2007a. 90: 898-907.
- Odensten, M. O., B. Berglund, K.P. Waller, and K. Holtenius. Metabolism and udder health at dry-off in cows of different breeds and production levels. *J. Dairy Sci*. 2007b. 90:1417-1428.
- Oliver, S.P., Shull, E.P., Dowlen, H.H. Influence of different methods of milk cessation, on intramammary infections during the peripartum period. *Proceedings of the National Mastitis Council's International Mastitis Symposium*. Indianapolis, Madison: National Mastitis Council; 1990. p. 92-7.
- Rajala-Schultz, P., J. S. Hogan, and K. L. Smith. Short Communication: Association Between Milk Yield at Dry-Off and Probability of Intramammary Infections at Calving. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:577-579.
- Richert, K. M. Cicconi, M.J. Gamroth, Y.H. Schukken, K.E. Stiglbauer, P.L. Ruegg. Management factors associated with veterinary usage by organic and conventional dairy farms. *J. Am. Vet. Med. Assoc*. 2013. 242 pp.1732-1743
- Santos, J. E. P., Cerri, R. L. A., Ballou, M. A., Higginbotham, G. E., & Kirk, J. H. Effect of timing of first clinical mastitis occurrence on lactational and reproductive performance of Holstein dairy cows. *Animal reproduction science*. 2004.80(1-2), 31-45.
- Schukken, Y. H., J. Vanvliet, D. Vandegeer, and F. J. Grommers. A randomized blind trial on dry cow antibiotic infusion in a low somatic cell count herd. *J. Dairy Sci*. 1993. 76:2925-2930.
- Seegers, H., Fourichon, C., Beaudeau, F. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. *Vet. Res*. 2003. 34, 475-491.
- Ster, C., M.C. Loiselle, and P. Lacasse. Effect of postcalving serum nonesterified fatty acids concentration on the functionality of bovine immune cells. *J. Dairy Sci*. 2012. 95:708-717. doi:10.3168/jds.2011-4695.
- Tucker, C.B., Lacy-Hulbert, S.J., Webster, R.J. Effect of milking frequency and feeding level before and after dry off on dairy cattle behavior and udder characteristics. *J. Dairy Sci*. 2009. 92:3194-3203.
- Thornton, P.K. Livestock production: recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. Biol. Sci*. 2010. 365:2853-2867. doi:10.1098/rstb.2010.0134.
- Zobel, G., Leslie, K., Weary, D.M., Von Keyserlingk, M.A.G. Gradual cessation of milking reduces milk leakage and motivation to be milked in dairy cows at dry-off. *J. Dairy Sci*. 2013. 96:5064-5071.

Van den Borne, B. H. P., Van Schaik, G., De Jong, G., & Lam, T. J. G. M. Determination of a definition of subclinical mastitis incidence based on somatic cell counts in the Netherlands. In Proceedings of the 11th Symposium of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, Cairns, 2006. Australia (pp. 609-612).

Zobel, G., D.M. Weary, K.E. Leslie, and M.A.G. von Keyserlingk. Invited review: Cessation of lactation: Effects on animal welfare. J. Dairy Sci. 2015. 98:8263-8277. doi:10.3168/jds.2015-9617.

Van Soest, F. J. S., I. M. G. A. Santman-Berends, T. J. G. M. Lam, and H. Hogeveen. Failure and preventive costs of mastitis on Dutch dairy farms. J. Dairy Sci. 2016.99:8365-8374.

Valizadeh, R., D.M. Veira, and M.A.G. von Keyserlingk. Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off. Appl. Anim. Behav. Sci. 2008. 109:190-200. doi:10.1016/j.applanim.2007.03.001.





Ceva Salud Animal, S.A. de C.V. Av. Periférico Sur No. 4829 Int. 301,
Col. Parque del Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México,
Tel: (55) 53 62 18 00 www.ceva.com.mx

